컴퓨터비전

L06. Dynamic Vision - Homework

동아대학교 컴퓨터AI공학부
서정일 교수

Copyright 2024, Media-for-Machine Lab. All Rights Reserved.

01 SORT 알고리즘을 활용한 다중 객체 추적기 구현

- 설명
  - 이 실습에서는 SORT 알고리즘을 사용하여 비디오에서 다중 객체를 실시간으로 추적하는 프로그램을 구현합니다. 이를 통해 객체 추적의 기본 개념과 SORT 알고리즘의 적용 방법을 학습할 수 있습니다.

- 요구사항
  - 객체 검출기 구현: YOLOv3와 같은 사전 훈련된 객체 검출 모델을 사용하여 각 프레임에서 객체를 검출합니다.
  - mathworks.comSORT 추적기 초기화: 검출된 객체의 경계 상자를 입력으로 받아 SORT 추적기를 초기화합니다.
  - 객체 추적: 각 프레임마다 검출된 객체와 기존 추적 객체를 연관시켜 추적을 유지합니다.
  - 결과 시각화: 추적된 각 객체에 고유 ID를 부여하고, 해당 ID와 경계 상자를 비디오 프레임에 표시하여 실시간으로 출력합니다.

- 힌트:
  - 객체 검출: OpenCV의 DNN 모듈을 사용하여 YOLOv3 모델을 로드하고, 각 프레임에서 객체를 검출할 수 있습니다.
  - SORT 알고리즘: SORT 알고리즘은 칼만 필터와 헝가리안 알고리즘을 사용하여 객체의 상태를 예측하고, 데이터 연관을 수행합니다.
  - 추적 성능 향상: 객체의 appearance 정보를 활용하는 Deep SORT와 같은 확장된 알고리즘을 사용하면 추적 성능을 향상시킬 수 있습니다.

02 Mediapipe를 활용한 얼굴 랜드마크 추출 및 시각화

- 설명
  - Mediapipe의 FaceMesh 모듈을 사용하여 얼굴의 468개 랜드마크를 추출하고, 이를 실시간 영상에 시각화하는 프로그램을 구현합니다.

- 요구사항
  - Mediapipe의 FaceMesh 모듈을 사용하여 얼굴 랜드마크 검출기를 초기화합니다.
  - OpenCV를 사용하여 웹캠으로부터 실시간 영상을 캡처합니다.
  - 검출된 얼굴 랜드마크를 실시간 영상에 점으로 표시합니다.
  - ESC 키를 누르면 프로그램이 종료되도록 설정합니다.

- 힌트:
  - Mediapipe의 solutions.face_mesh를 사용하여 얼굴 랜드마크 검출기를 생성할 수 있습니다.
  - 검출된 랜드마크 좌표를 이용하여 OpenCV의 circle 함수를 사용해 각 랜드마크를 시각화할 수 있습니다.
  - 랜드마크 좌표는 정규화되어 있으므로, 이미지 크기에 맞게 변환이 필요합니다.

감사합니다.

동아대학교
DONG-A UNIVERSITY

Media for Machine Laboratory

담당자
서정일

E-Mail
jeongilseo@dau.ac.kr

Homepage
m4ml.re.kr

Copyright 2024. Media-for-Machine Lab. All Rights Reserved.